

20 Exercícios Comentados de Python

Do básico ao exercício integrado — variáveis, entrada de dados, condicionais, laços de repetição, listas, tuplas e dicionários.

Como estudar: tente resolver cada exercício sozinho antes de olhar a solução. Depois, compare seu código com a solução comentada e execute o programa no seu ambiente Python.

1. Variáveis e operações básicas

Enunciado: Crie um programa que receba o nome de uma pessoa, sua idade e sua altura. Depois, mostre esses dados e calcule quantos anos ela terá daqui a 10 anos.

Solução:

```
nome = input("Nome: ")
idade = int(input("Idade: "))
altura = float(input("Altura (m): "))

print("Nome:", nome)
print("Idade:", idade)
print("Altura:", altura)
print("Daqui a 10 anos:", idade + 10)
```

Comentário: input() sempre retorna texto. Por isso, usamos int() para transformar a idade em inteiro e float() para transformar a altura em número decimal. As variáveis guardam os valores para que possamos reutilizá-los.

2. Entrada de dados e média

Enunciado: Leia três notas de um aluno e calcule a média aritmética. Mostre a média com duas casas decimais.

Solução:

```
nota1 = float(input("Nota 1: "))
nota2 = float(input("Nota 2: "))
nota3 = float(input("Nota 3: "))

media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3
print(f"Média: {media:.2f}")
```

Comentário: As três notas são armazenadas em variáveis. A expressão da média é calculada e guardada em media. Na f-string, :.2f limita a apresentação a duas casas decimais.

3. Condicional simples — número positivo

Enunciado: Leia um número e informe somente se ele é positivo. Se não for positivo, o programa não precisa imprimir nada além de uma mensagem opcional.

Solução:

```
numero = float(input("Digite um número: "))

if numero > 0:
    print("O número é positivo.")
```

Comentário: Aqui aparece o if simples. O bloco indentado só é executado quando a condição `numero > 0` for verdadeira.

4. if, elif e else — situação do aluno

Enunciado: Leia a média de um aluno. Mostre “Aprovado” para média maior ou igual a 6, “Recuperação” para média entre 4 e 5,99 e “Reprovado” para média menor que 4.

Solução:

```
media = float(input("Média: "))

if media >= 6:
    print("Aprovado")
elif media >= 4:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

Comentário: O if testa a primeira possibilidade. Se ela for falsa, o elif é testado. Se nenhuma condição anterior for verdadeira, o else é executado. A ordem das condições é importante.

5. Condicionais aninhadas — classificação de idade

Enunciado: Leia a idade de uma pessoa. Se ela tiver 18 anos ou mais, diga que é adulta e, dentro desse caso, informe se é maior de 60. Para menores de 18, diga que é menor de idade.

Solução:

```
idade = int(input("Idade: "))

if idade >= 18:
    print("Maior de idade.")
    if idade >= 60:
        print("Também está na faixa de 60 anos ou mais.")
    else:
        print("Menor de idade.")
```

Comentário: O segundo if está dentro do primeiro. Isso é uma estrutura condicional aninhada: primeiro verificamos se a pessoa é adulta; somente nesse caso fazemos a segunda verificação.

6. for simples — tabuada

Enunciado: Leia um número inteiro e mostre sua tabuada de 1 a 10 usando for.

Solução:

```
numero = int(input("Número: "))

for i in range(1, 11):
    print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

Comentário: range(1, 11) produz os números de 1 até 10. A variável i recebe cada valor, um por vez. O for repete o bloco automaticamente.

7. while simples — senha

Enunciado: Peça uma senha ao usuário. Enquanto a senha estiver incorreta, continue pedindo. Quando estiver correta, mostre uma mensagem de acesso liberado.

Solução:

```
senha_correta = "python123"
senha = input("Digite a senha: ")

while senha != senha_correta:
    print("Senha incorreta.")
    senha = input("Tente novamente: ")

print("Acesso liberado!")
```

Comentário: O while repete enquanto sua condição for verdadeira. É fundamental alterar alguma variável usada na condição dentro do laço; caso contrário, podemos criar um laço infinito.

8. for aninhado — matriz de números

Enunciado: Mostre uma matriz 3 × 4 contendo os números de 1 a 12, usando um for dentro de outro for.

Solução:

```
numero = 1

for linha in range(3):
    for coluna in range(4):
        print(numero, end=" ")
        numero += 1
    print()
```

Comentário: O for externo controla as linhas e o interno controla as colunas. Para cada repetição da linha, o laço interno executa quatro vezes. O end=" " evita a quebra de linha a cada número.

9. while aninhado — contador de combinações

Enunciado: Use dois while aninhados para imprimir todas as combinações de dois números, sendo o primeiro de 1 a 3 e o segundo de 1 a 2.

Solução:

```
a = 1

while a <= 3:
    b = 1
    while b <= 2:
        print(f"({a}, {b})")
        b += 1
    a += 1
```

Comentário: Para cada valor de a, o segundo while começa novamente com b = 1. Os incrementos a += 1 e b += 1 são necessários para que os dois laços terminem.

10. Lista — adicionar, remover e percorrer

Enunciado: Crie uma lista de frutas. Adicione uma fruta, remova outra e depois percorra a lista mostrando cada item.

Solução:

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]

frutas.append("uva") # adiciona no final
frutas.remove("banana") # remove pelo valor

for fruta in frutas:
    print(fruta)
```

Comentário: append() adiciona um elemento ao final da lista. remove() elimina a primeira ocorrência do valor informado. O for percorre os elementos da lista, um por um.

11. Lista — notas e maior valor

Enunciado: Leia cinco notas, coloque-as em uma lista e depois mostre todas as notas, a maior, a menor e a média.

Solução:

```
notas = []

for i in range(5):
    nota = float(input(f"Digite a nota {i + 1}: "))
    notas.append(nota)

print("Notas:", notas)
print("Maior:", max(notas))
print("Menor:", min(notas))
print("Média:", sum(notas) / len(notas))
```

Comentário: A lista começa vazia e recebe elementos com append(). As funções max(), min(), sum() e len() permitem obter informações úteis sem precisar escrever manualmente outro laço.

12. Tupla — dados fixos

Enunciado: Crie uma tupla contendo os meses do ano. Mostre o terceiro mês e percorra todos os meses usando for.

Solução:

```
meses = (  
    "janeiro", "fevereiro", "março", "abril",  
    "maio", "junho", "julho", "agosto",  
    "setembro", "outubro", "novembro", "dezembro"  
)  
  
print("Terceiro mês:", meses[2])  
  
for mes in meses:  
    print(mes)
```

Comentário: Tuplas são sequências ordenadas que, ao contrário das listas, não podem ser modificadas diretamente. Como a contagem dos índices começa em zero, meses[2] corresponde ao terceiro elemento.

13. Dicionário — adicionar, alterar e remover

Enunciado: Crie um dicionário com nome e idade. Adicione a profissão, altere a idade e remova a profissão. No final, percorra o dicionário mostrando chave e valor.

Solução:

```
pessoa = {  
    "nome": "Carlos",  
    "idade": 30  
}  
  
pessoa["profissao"] = "Químico" # adicionar  
pessoa["idade"] = 31 # alterar  
del pessoa["profissao"] # remover  
  
for chave, valor in pessoa.items():  
    print(chave, ":", valor)
```

Comentário: Dicionários armazenam pares chave: valor. A atribuição pessoa["profissao"] = ... adiciona uma nova chave; atribuir novamente a uma chave altera seu valor. del remove a entrada. items() permite percorrer chave e valor juntos.

14. Dicionário — cadastro de produtos

Enunciado: Crie um dicionário de produtos e preços. Permita ao usuário digitar o nome de um produto para consultar seu preço. Trate o caso em que o produto não existe.

Solução:

```
produtos = {  
    "arroz": 25.90,  
    "feijão": 8.50,  
    "café": 18.00  
}  
  
produto = input("Produto: ").lower()  
  
if produto in produtos:  
    print(f"Preço: R$ {produtos[produto]:.2f}")  
else:  
    print("Produto não cadastrado.")
```

Comentário: O operador in verifica se uma chave existe no dicionário. lower() ajuda a padronizar a entrada. Se a chave existir, acessamos seu valor com produtos[produto]; caso contrário, usamos else.

15. Lista + condicionais — separar pares e ímpares

Enunciado: Leia dez números inteiros e coloque os pares em uma lista e os ímpares em outra. No final, mostre as duas listas.

Solução:

```
pares = []  
impares = []  
  
for i in range(10):  
    numero = int(input(f"Número {i + 1}: "))  
  
    if numero % 2 == 0:  
        pares.append(numero)  
    else:  
        impares.append(numero)  
  
print("Pares:", pares)  
print("Ímpares:", impares)
```

Comentário: O operador % calcula o resto da divisão. Se numero % 2 == 0, o número é par. O exercício combina entrada de dados, for, if/else e listas.

16. Fibonacci com for

Enunciado: Leia a quantidade de termos desejada e mostre a sequência de Fibonacci usando for. Considere que a sequência começa em 0, 1, 1, 2...

Solução:

```
n = int(input("Quantidade de termos: "))

a = 0
b = 1

for i in range(n):
    print(a, end=" ")
    a, b = b, a + b

print()
```

Comentário: As variáveis a e b representam dois termos consecutivos. A cada repetição, mostramos a e atualizamos simultaneamente para o próximo par. A atribuição a, b = b, a + b é uma atribuição múltipla de Python.

17. Fibonacci com while

Enunciado: Resolva o mesmo problema anterior, mas agora usando while em vez de for.

Solução:

```
n = int(input("Quantidade de termos: "))

a = 0
b = 1
contador = 0

while contador < n:
    print(a, end=" ")
    a, b = b, a + b
    contador += 1

print()
```

Comentário: Aqui precisamos controlar explicitamente quantas vezes o laço foi executado. A variável contador começa em zero e aumenta a cada repetição. A condição contador < n determina quando o while termina.

18. Lista + while — cadastro até sair

Enunciado: Peça nomes ao usuário repetidamente. Guarde-os em uma lista até que ele digite “fim”. Depois, percorra e mostre todos os nomes cadastrados.

Solução:

```
nomes = []

while True:
    nome = input("Nome (ou 'fim'): ")

    if nome.lower() == "fim":
        break

    nomes.append(nome)

print("Nomes cadastrados:")
for nome in nomes:
    print("-", nome)
```

Comentário: while True cria um laço que, em princípio, seria infinito. O comando break interrompe o laço quando o usuário digita “fim”. Os demais nomes são adicionados à lista com append().

19. Dicionário + for — contagem de palavras

Enunciado: Leia uma frase e conte quantas vezes cada palavra aparece. Use um dicionário para armazenar as contagens.

Solução:

```
frase = input("Digite uma frase: ").lower()
palavras = frase.split()

contagem = {}

for palavra in palavras:
    if palavra in contagem:
        contagem[palavra] += 1
    else:
        contagem[palavra] = 1

for palavra, quantidade in contagem.items():
    print(f"{palavra}: {quantidade}")
```

Comentário: split() transforma a frase em uma lista de palavras. Para cada palavra, verificamos se ela já está no dicionário. Se estiver, incrementamos a contagem; caso contrário, criamos a chave com valor 1. É um bom exercício de dicionário, for e condicional aninhado conceitualmente.

20. Exercício integrado — sistema de notas

Enunciado: Faça um pequeno sistema que cadastre alunos e suas notas em um dicionário. O programa deve permitir cadastrar, consultar e remover alunos até que o usuário escolha sair. Ao cadastrar, armazene uma lista de três notas para cada aluno e mostre a média na consulta.

Solução:

```
alunos = {}

while True:
    print("\n1 - Cadastrar")
    print("2 - Consultar")
    print("3 - Remover")
    print("4 - Sair")

    opcao = input("Opção: ")

    if opcao == "1":
        nome = input("Nome do aluno: ")
        notas = []

        for i in range(3):
            nota = float(input(f"Nota {i + 1}: "))
            notas.append(nota)

        alunos[nome] = notas
        print("Aluno cadastrado.")

    elif opcao == "2":
        nome = input("Nome do aluno: ")

        if nome in alunos:
            notas = alunos[nome]
            media = sum(notas) / len(notas)
            print("Notas:", notas)
            print(f"Média: {media:.2f}")
        else:
            print("Aluno não encontrado.")

    elif opcao == "3":
        nome = input("Nome do aluno: ")

        if nome in alunos:
            del alunos[nome]
            print("Aluno removido.")
        else:
            print("Aluno não encontrado.")

    elif opcao == "4":
        print("Programa encerrado.")
        break

    else:
        print("Opção inválida.")
```

Comentário: Este exercício reúne praticamente tudo da lista: variáveis, input(), if/elif/else, condicionais aninhadas, while, for, listas e dicionários. O dicionário usa o nome do aluno como chave e uma lista de notas como valor. Assim, temos uma estrutura de dados dentro de outra.